Entrega de Actividad Artículo Científico – Técnicas Heurísticas

Nombre del alumno/a: **JAVIER LLUESMA JUAN**

Instrucciones

Busca un artículo científico relacionado con alguna técnica heurística estudiada en clase y completa los siguientes apartados.

---

1. Referencia del artículo

Incluye la referencia bibliográfica completa o el enlace al artículo.
Referencia / Enlace:

Latorre Aizaga, H. J. (2025). *Optimización del Diseño de Estructuras de Hormigón Armado Utilizando Algoritmos Genéticos*. **Magazine de las Ciencias**, 10(1), 85–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.15587077

Enlace: https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/3646/3311

2. Problema que resuelve el artículo

Describe claramente el problema que aborda el artículo.

El artículo aborda el problema de la ineficiencia de los métodos tradicionales de diseño estructural en hormigón armado, los cuales, aunque garantizan seguridad, no optimizan adecuadamente el uso de materiales ni los costos.

En concreto, busca solucionar:

- El alto costo de construcción debido al uso no optimizado de materiales.
- La falta de eficiencia en la distribución del refuerzo estructural.
- La dificultad de manejar múltiples variables de diseño simultáneamente.
- La necesidad de reducir desperdicios sin comprometer la seguridad estructural.

3. Resumen breve del artículo

Realiza un resumen conciso del contenido del artículo (máximo 10 líneas).

El artículo analiza el uso de **algoritmos genéticos** para optimizar el diseño de estructuras de hormigón armado mediante un modelo computacional implementado en MATLAB.

Se estudian variables como dimensiones, refuerzo y costos de materiales, comparando los resultados con métodos tradicionales. Además, se complementa con encuestas a 70 profesionales para evaluar su viabilidad práctica.

Los resultados muestran reducciones de costos de hasta un 20%, mejor distribución del refuerzo y mantenimiento de la seguridad estructural. También se evidencia mayor eficiencia frente a otros algoritmos evolutivos.

Finalmente, el estudio concluye que los algoritmos genéticos son una herramienta eficaz, sostenible y aplicable en proyectos reales de ingeniería civil.

4. Aportación significativa del artículo

Explica cuál es la contribución más relevante del artículo en comparación con otras referencias similares.

La aportación más importante del artículo es que demuestra, de forma bastante completa (con teoría, simulaciones y también opiniones de profesionales), que los algoritmos genéticos funcionan muy bien para diseñar estructuras.

En concreto, se ve que:

- Son mejores que los métodos tradicionales y otros algoritmos en precisión, rapidez y calidad de resultados.
- Permiten optimizar varias cosas a la vez (dimensiones, refuerzo, materiales), algo que con métodos clásicos es más complicado.
- Ayudan a reducir costes (hasta un 20%) y a hacer diseños más sostenibles, sin perder seguridad.
- Además, no se queda solo en lo teórico, sino que incluye encuestas a profesionales, lo que demuestra que se pueden aplicar en la práctica real.

En comparación con otros estudios, destaca porque combina simulación, análisis técnico y la opinión de expertos, dando una visión más completa y más cercana a la realidad.